

Objectifs

L'objectif est de créer une image Docker personnalisée basée sur MongoDB qui, dès son lancement, contient une base de données fonctionnelle pour un moteur de blog.

Instructions

1. Données & Intégrité (NoSQL)

- **Initialisation automatique** : L'image doit pré-configurer une base de données nommée `blog_db` dès le premier lancement.
- **Collection & Contenu** : Créer une collection `posts` contenant au moins 5 articles de test (champs : titre, auteur, vues).
- **Validation de schéma** : Vous devez implémenter un **JSON Schema Validator** sur la collection `posts`. Toute insertion ne respectant pas strictement le type des champs (ex: un nombre à la place d'une chaîne) doit être rejetée par la base.

2. Sécurité & Dockerfile

- **Image de base** : Utiliser une image officielle MongoDB, mais privilégier une version légère (type `slim` ou `ubi`) pour limiter la surface d'attaque.
- **Privilèges** : Le processus MongoDB ne doit **jamais** s'exécuter en tant qu'utilisateur `root`. Vous devez configurer l'image pour utiliser un utilisateur non-privilégié.
- **Secrets** : L'utilisation de variables d'environnement est obligatoire pour la configuration. Aucun identifiant ne doit apparaître en dur dans le `Dockerfile`.

3. Script de Viabilité (The "Pre-Healthcheck")

Vous devez fournir un script Bash nommé `check-status.sh` à exécuter depuis votre machine hôte. Ce script doit :

1. Utiliser la commande `docker exec` pour lancer un test à l'intérieur du conteneur.
2. Ce test interne doit vérifier via `mongosh` que la base `blog_db` répond et que les données sont accessibles.
3. Le script doit également prouver que l'utilisateur exécutant le service n'est pas `root` (via une commande type `whoami` dans le conteneur).
4. **Logique** : Le script doit afficher un message de succès si tout est conforme, ou une erreur détaillée si un point échoue.

4. Livraison & Validation

- **Docker Hub** : Publier l'image sur un dépôt public avec le tag `1.0.0`.
- **Dépôt Git** : Doit contenir le `Dockerfile`, vos scripts JS/Bash, un fichier `.env.example` et un `README.md`.
- **Preuves (Captures d'écran)** :
 - Le succès de votre script `check-status.sh`.
 - Une erreur de la base lors d'une tentative d'insertion d'un document invalide (test du validateur de schéma).
 - Le résultat de `docker ps` et de l'inspection de l'utilisateur interne.

Livrable(s)

Dépôt Git contenant :

- **Dépôt Git** : Contenant le `Dockerfile`, le script `.js` et un `README.md`.
- **Docker Hub** : Le lien vers l'image publique.
- **Preuve de fonctionnement** : Une capture d'écran montrant le résultat d'une commande `find()` sur la collection `posts` depuis le conteneur en cours d'exécution.

Ressources

- Docker